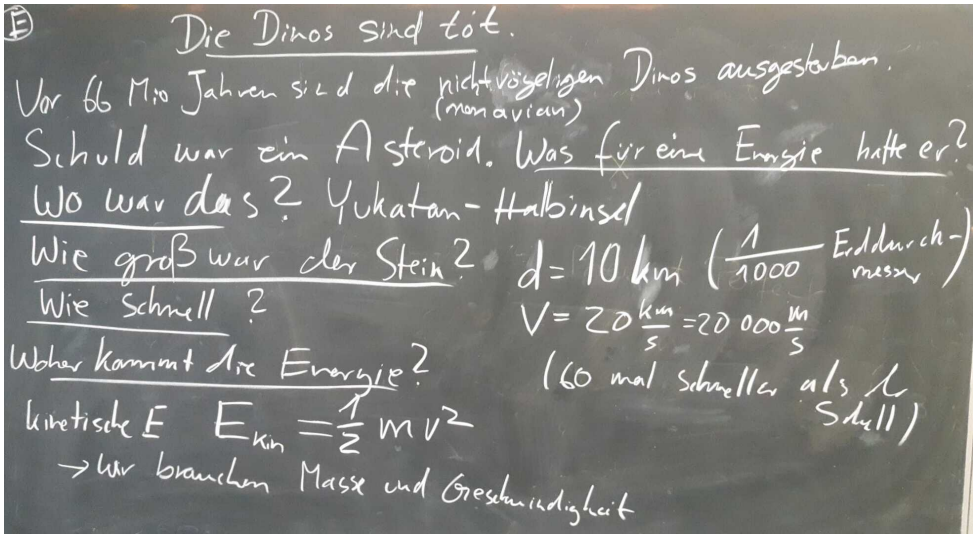
Wie sind die Dinos gestorben?

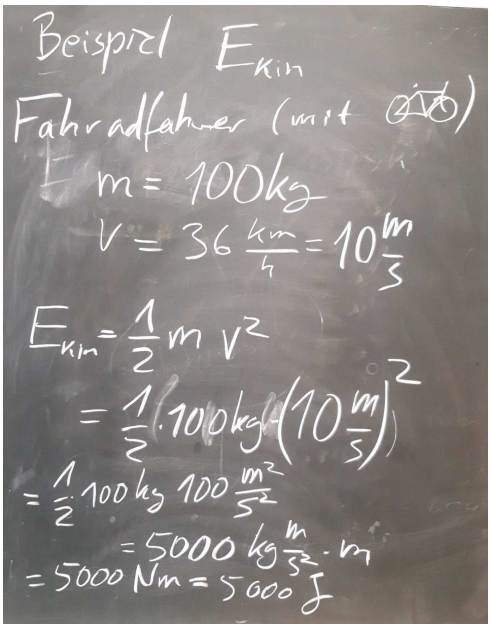
1 Einführung



Wir wollen also die kinetische Energie des Asteroiden ausrechnen. Dann vergleichen sie mit etwas, dass man sich zumindest irgendwie ein bisschen vorstellen kann.

2 Die Formel testen

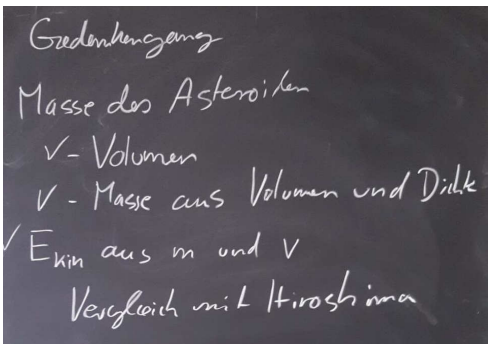
Wir wollen die Formel $E_{\text{kin}} = \frac{1}{2}mv^2$ mal ausprobieren



Ein Fahrradfahrer hat also (maximal) eine kinetische Energie von 5 kJ.

3 Der Gedankengang

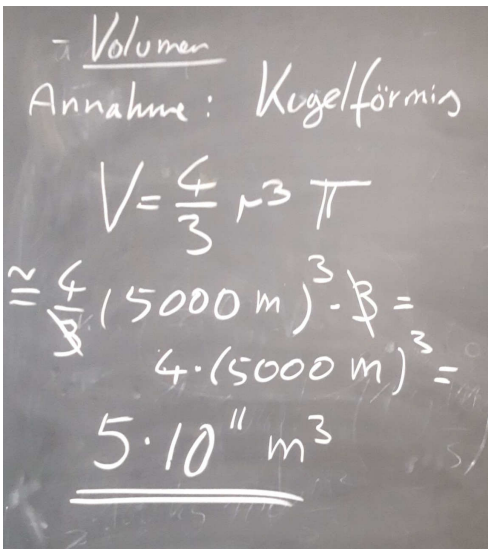
Es ist am Ende ziemlich übersichtlich geworden:



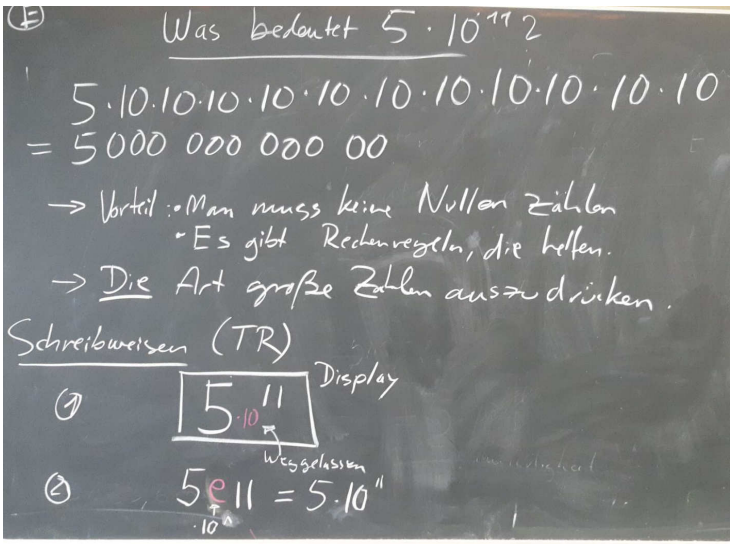
4 Die Berechnungen

4.1 Berechnung der Masse

4.1.1 Das Volumen



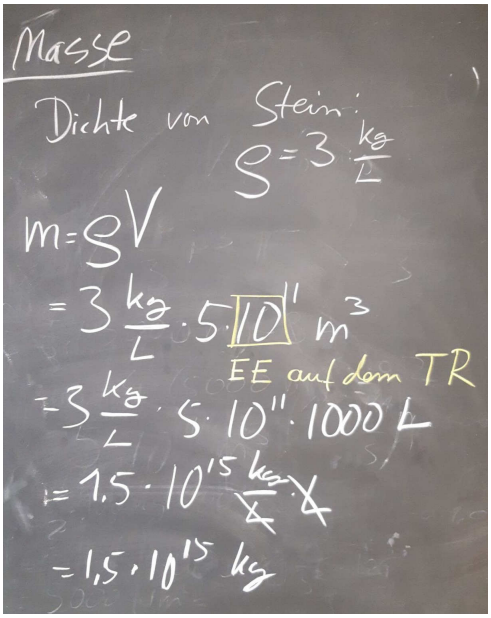
Was bedeuten diese komischen Angaben auf dem Taschenrechner?



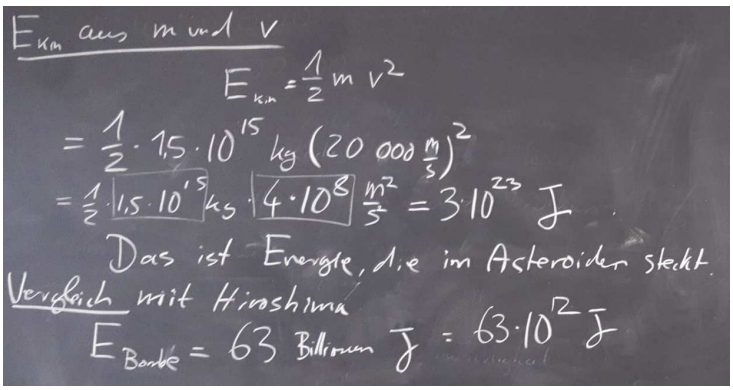
Wir werden noch lernen und üben müssen:

- Wie lesen und schreiben wir diese Zehnerpotenzzahlen?
- Wie rechnen wir mit ihnen?
- Wie tippen wir sie effizient in den Taschenrechner ein?

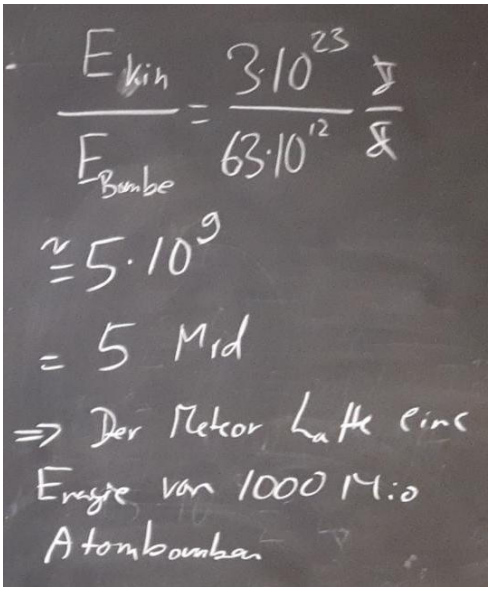
4.1.2 Die Masse aus Volumen und Dichte



4.2 Die kinetische Energie aus Masse und Geschwindigkeit



5 Der Vergleich mit der Hiroshimabombe



Korrektur: Ss waren 5000 Mio Atombomben.

6 Fazit

Es ist erstaunlich, dass das Leben überhaupt überlebt hat.